Afgeleiden: helling en raaklijn

Gemiddelde verandering, ogenblikkelijke verandering, de raaklijn, en wat de hellinggrafiek zegt over een functie.

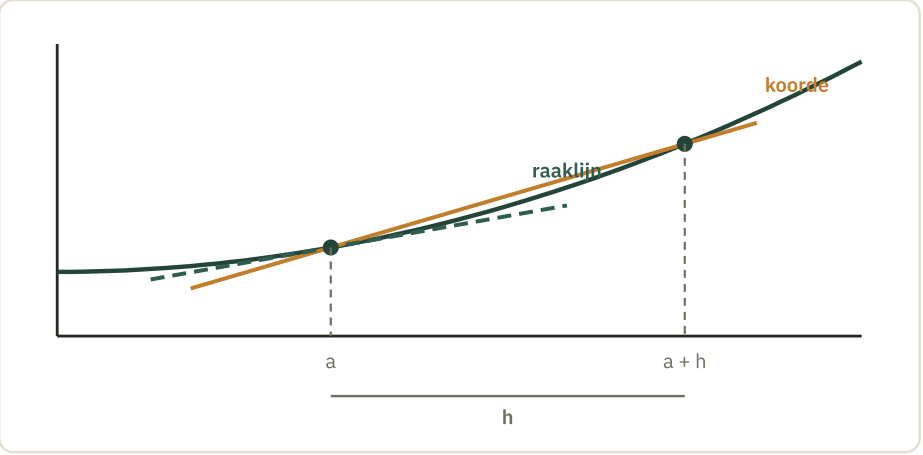
1 Het differentiequotiënt

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Dat is de **gemiddelde verandering** over $[a, b]$: de richtingscoëfficiënt van de rechte door $(a, f(a))$ en $(b, f(b))$.

- $f(x) = x^2$ over $[1, 4]$: $\frac{16 - 1}{4 - 1} = 5$.
- Een auto op 150 km na 2 uur en op 390 km na 5 uur: $\frac{390 - 150}{5 - 2} = 80$ km/h gemiddeld.
- $f(x) = 2^x$ over $[0, 3]$: $\frac{8 - 1}{3} \approx 2{,}33$.

2 De afgeleide in een punt



schuift het rechtse punt naar links, dan valt de oranje lijn op de groene

Als h naar 0 gaat, wordt de koorde de raaklijn.

De **afgeleide $f'(a)$** is **de limiet van het differentiequotiënt over $[a, a+h]$ als h naar 0 gaat.** Het is de richtingscoëfficiënt van de **raaklijn** in dat punt: de helling, de ogenblikkelijke verandering.

Uit een tabel: over $[2, 2+h]$ geeft $h = 0{,}1$: $4{,}1$; $h = 0{,}01$: $4{,}01$; $h = 0{,}001$: $4{,}001$. Dus $f'(2) = 4$.

- $f'(3) < 0$: de grafiek **daalt** in de buurt van $x = 3$.
- Een grotere afgeleide zegt iets over de **helling**, niet over de functiewaarde: uit $f'(3) = 10$ en $g'(3) = 2$ volgt niet dat $f(3) > g(3)$.
- De gemiddelde verandering over $[a, b]$ is niet altijd gelijk aan de afgeleide in het midden.
- Voor een rechte $mx + q$ is de afgeleide overal m: $y = -0{,}5x + 3$ heeft helling $-0{,}5$.
- In de top van een parabool is de raaklijn **horizontaal**, niet verticaal: $f' = 0$.

3 De vergelijking van de raaklijn

$$y - y_1 = m(x - x_1) \text{ met } m = f'(x_1) \text{ en } y_1 = f(x_1)$$

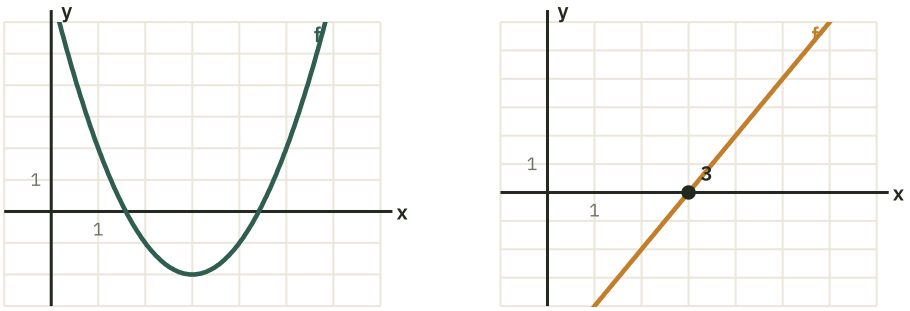
- $f(2) = 5$, $f'(2) = 3$: $y - 5 = 3(x - 2)$, dus $y = 3x - 1$.
- $f(-1) = 4$, $f'(-1) = -2$: $y - 4 = -2(x + 1)$, dus $y = -2x + 2$.
- De raaklijn in $x = 1$ gaat door $(1, 3)$ en $(3, 7)$: $f'(1) = \dfrac{7 - 3}{3 - 1} = 2$.
- Een rekenapp geeft voor $x^3 - 3x$ dat $f'(2) = 9$: de raaklijn in $x = 2$ heeft richtingscoëfficiënt 9.

4 De afgeleide in situaties

functie	afgeleide	voorbeeld
afgelegde weg $s(t)$	snelheid $v(t) = s'(t)$	$s'(10) = 6$: op 10 s rijdt de fietser 6 m/s
snelheid $v(t)$	versnelling	$v(t) = 0$: het voorwerp staat even stil
totale kost $K(q)$	**marginale kost** $K'(q)$	de kost van één stuk extra

5 De hellinggrafiek

De **hellinggrafiek** is de grafiek van de afgeleide functie f'. Uit het **tekenverloop** van f' lees je af hoe f op elk interval verloopt.



Een dalparabool met top in $x = 3$ heeft als hellinggrafiek een stijgende rechte die de x-as snijdt in 3.

hellinggrafiek f'	**functie f**
$f' > 0$ (boven de x-as)	stijgend
$f' < 0$ overal	overal dalend
van $+$ naar $-$	maximum
van $-$ naar $+$	minimum
f' positief en stijgend	toenemende stijging
f' positief en dalend	afnemende stijging
horizontale rechte $y = 2$	stijgende rechte met richtingscoëfficiënt 2

- f': $+$ voor $x < -2$, $-$ tussen -2 en 4, $+$ voor $x > 4$: maximum in -2, minimum in 4.
- f daalt tot 1, stijgt tot 5, daalt dan: f' is $-$, $+$, $-$.
- $f'(x) = 0$ geeft **niet zeker** een extremum: f' moet ook van teken wisselen (denk aan x^3 in 0).
- Een nulwaarde van f is geen nulwaarde van f'.
- Twee functies die enkel verschillen door een verticale verschuiving, hebben dezelfde hellinggrafiek.
- Stijgt de totale kost eerst steeds trager en dan steeds sneller, dan daalt de marginale kost eerst en stijgt hij daarna.

Onthoud dit

- Differentiequotiënt $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ = gemiddelde verandering.
- $f'(a)$ = limiet voor $h \to 0$ = richtingscoëfficiënt van de raaklijn.
- Raaklijn: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$.
- $s' = v$, $v' =$ versnelling, $K' =$ marginale kost.
- $f' > 0$: stijgend; $f' < 0$: dalend; tekenwissel van f': extremum.